



A GUERRA DOS MODELOS DE DADOS E A CASA DAS MÁQUINAS

Semana 02: Relacional x Não-Relacional e Setup do Ambiente

MISSÃO DE HOJE:

- ✓ 1. Definir a arquitetura dos dados.
- ✓ 2. Ligar os motores do servidor local.

```
SELECT * FROM data  
WHERE type = 'no-sql'
```

```
db.collection.find({})  
DOCUMENT_STORE  
KEY-VALUE  
GRAPH_DB
```

```
SELECT * FROM data  
WHERE type = 'no-sql'
```

```
db.collection.find({})  
db.collection.find({})
```


O BANCO RELACIONAL: O ARQUIVO FISCAL

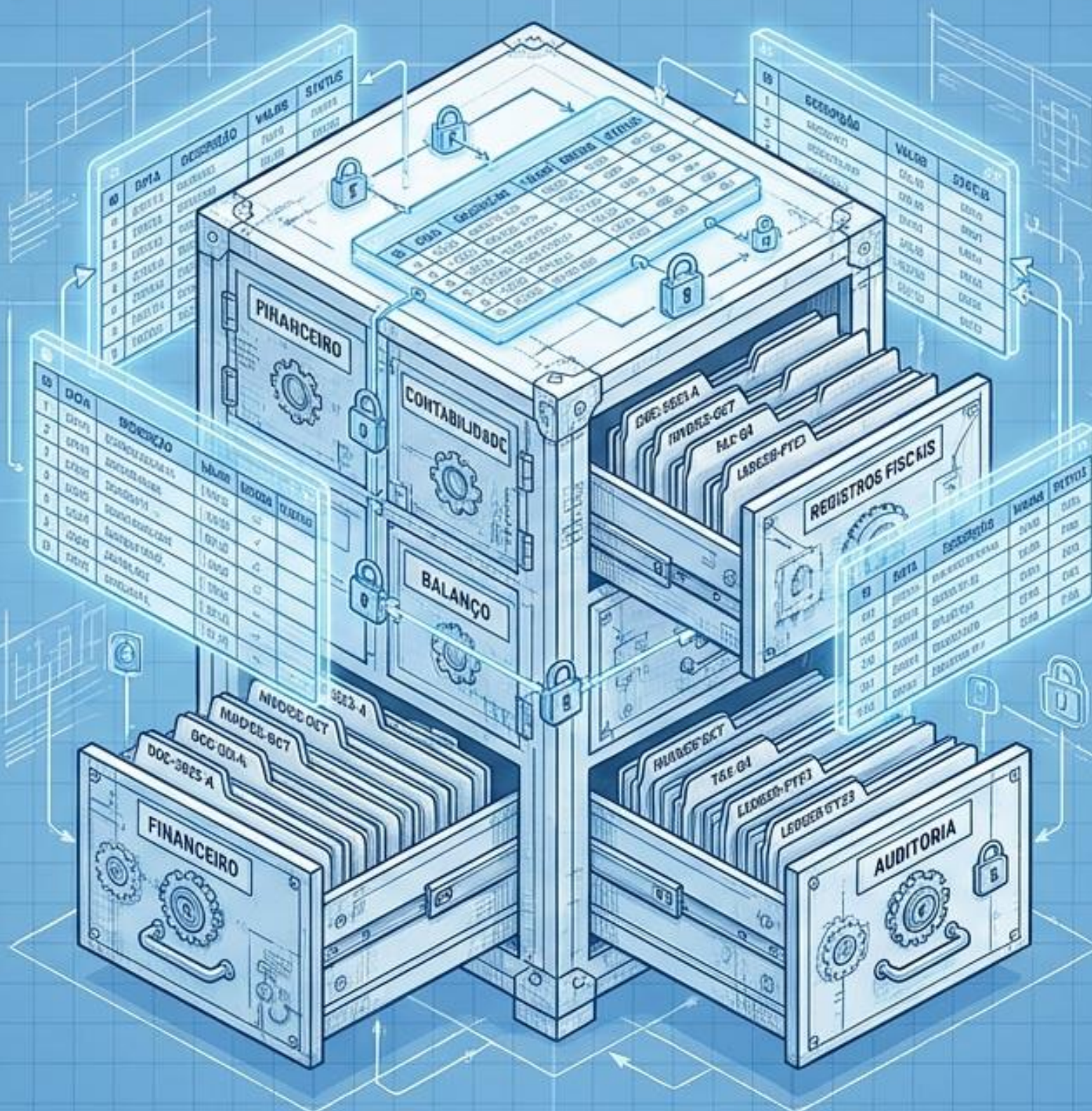
A REGRA É A RIGIDEZ

Cada dado tem um lugar exato, exigindo regras severas para entrar no sistema.



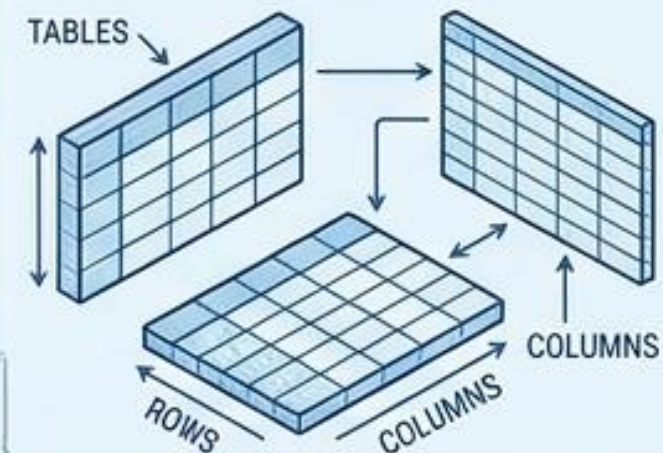
GARANTIA ACID

Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade.
O padrão ouro para que transações financeiras não se percam.



ESTRUTURA

Tabelas, Linhas e Colunas rigorosamente estruturadas.



ECOSSISTEMA & USO IDEAL

Sistemas financeiros, ERPs corporativos, controle de estoque.
(Ex: MySQL, PostgreSQL)



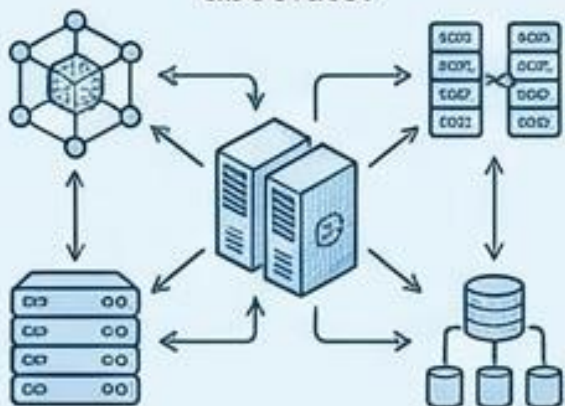
A REGRA É A VELOCIDADE

Flexibilidade estrutural total.
Pacotes de diferentes formatos
entram e saem em alta velocidade
sem restrições prévias.

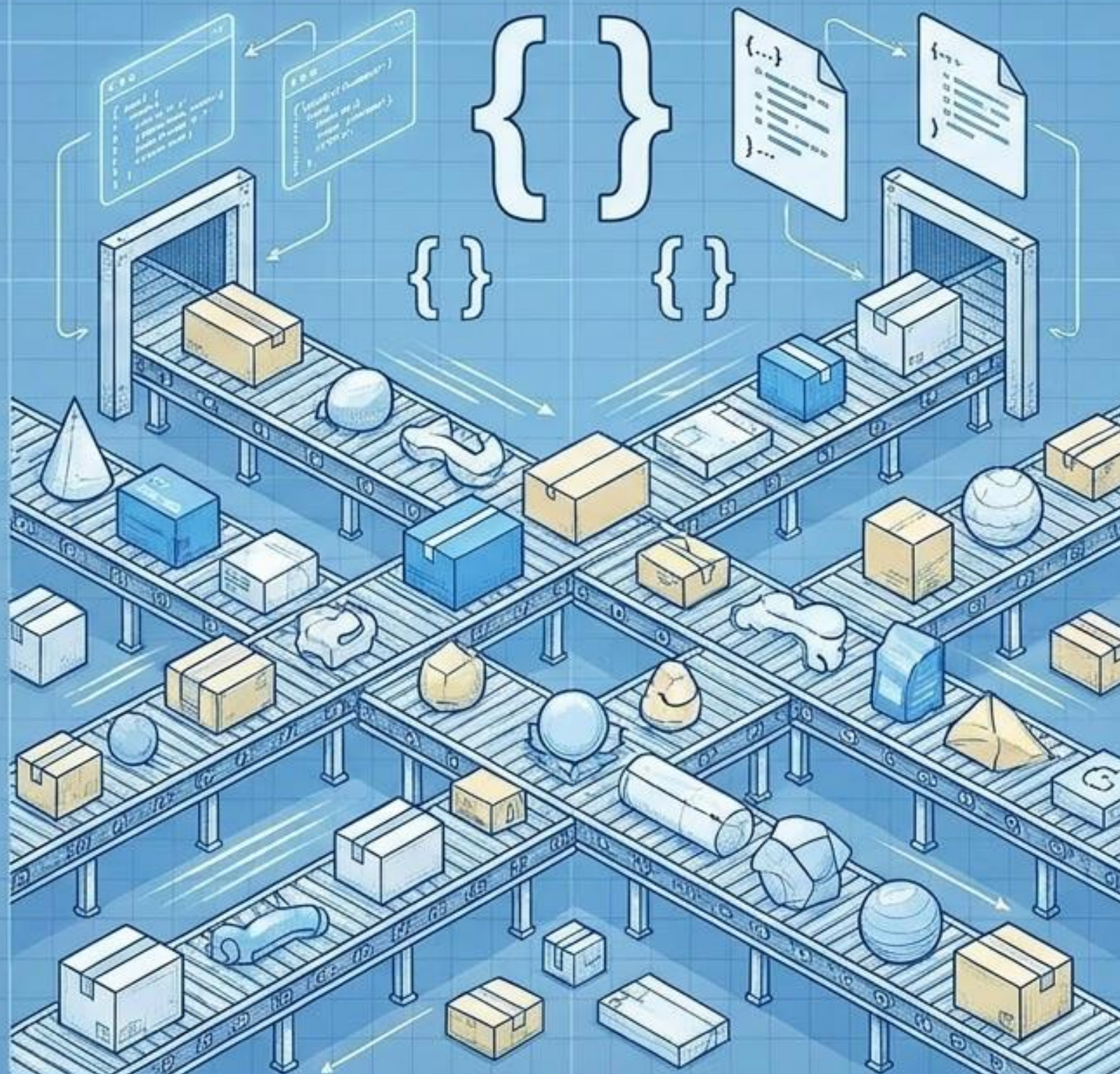


GARANTIA

Prioriza a alta disponibilidade
e o particionamento em rede
em vez de rigor transacional
absoluto.

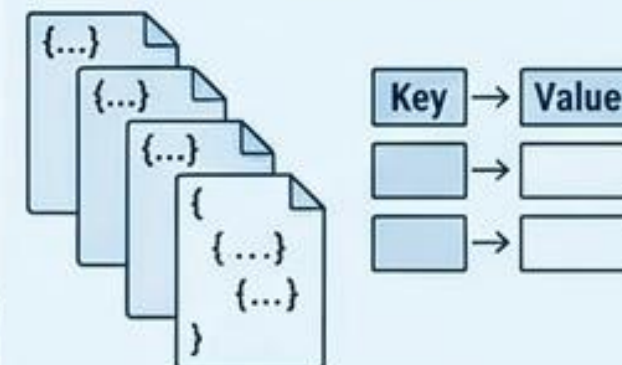


O BANCO NÃO-RELACIONAL: O GALPÃO FLEXÍVEL



ESTRUTURA

Documentos em formato JSON
ou coleções de Chave-Valor.
Sem tabelas rígidas.



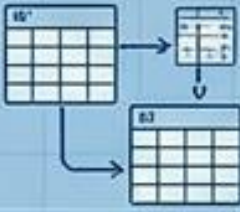
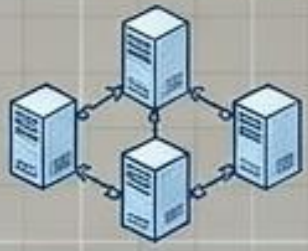
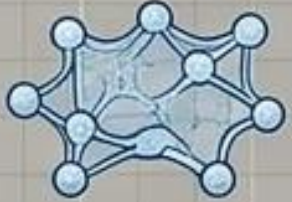
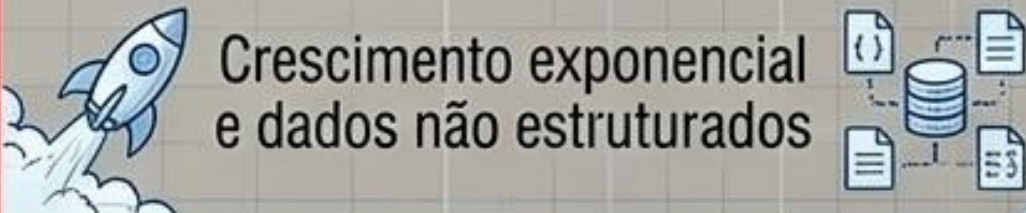
ECOSSISTEMA & USO IDEAL

Feeds de redes sociais,
catálogos dinâmicos, Big Data.
(Ex: MongoDB, Redis)



MongoDB. redis

Matriz de Decisão Arquitetônica

Característica	Modelo Relacional (SQL)	Modelo Não-Relacional (NoSQL)
Estrutura Base	Tabelas interligadas e Relações 	Documentos (JSON), Chave-Valor 
Escalabilidade	Escala Vertical (Adicionar mais hardware no mesmo servidor) 	Escala Horizontal (Adicionar mais servidores na rede) 
Esquema de Dados	Rígido (Pré-definido e inflexível) 	Flexível (Dinâmico e adaptável) 
Integridade	Alta (Garantia ACID) 	Eventual (Foco em performance) 
Melhor Para...	Dados complexos e transações financeiras seguras 	Crescimento exponencial e dados não estruturados 

Dinâmica: O Conselho de Arquitetura

O Desafio: Como CTO da empresa, justifique qual modelo (SQL ou NoSQL) você escolheria para cada cenário abaixo:



Cenário 1: App PIX

Controle de saldo bancário, transações financeiras críticas e processamento simultâneo com tolerância zero a falhas.



Cenário 2: Feed do Instagram

Milhões de posts por minuto, fotos de tamanhos diferentes, textos e carregamento infinito (scroll contínuo).



Cenário 3: Catálogo E-commerce

Milhares de produtos, filtros de busca dinâmicos e especificações técnicas que mudam constantemente entre as categorias.

Reúnam os esquadrões. Tomem a decisão em equipe e preparem a defesa técnica.

**A ARQUITETURA ESTÁ DECIDIDA.
É HORA DE DESCER PARA A CASA DAS MÁQUINAS.**

> Iniciando o Laboratório do DBA... █

Setup do Ambiente: A Trindade XAMPP

Um Arquiteto de Dados não programa no vazio. Precisamos de infraestrutura.



Máquina Local

Seu computador hospeda o pacote integrado XAMPP.



Apache

Web Server: O garçom de rede que escuta e atende as requisições.



MySQL

SGBD: O cofre-forte blindado onde os dados residem.

A Missão: Realizar o download, a instalação e a configuração inicial do motor do nosso servidor local.

O Painel de Controle (Onde a Mágica Acontece)

Ignição

Botões **Start** para levantar os serviços Apache e MySQL.



Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions
☐	Apache	3439	23,144	Start Admin Config Logs
☐	MySQL	2285	978	Start Admin Config Logs
☐	Fiaf/ille			Start Admin Config Logs
☐	Memory			Start Admin Config Admin
☐	Temest			Start Admin Config Logs

Comunicação

PIDs e Ports (Portas de Rede) Rede) - Os canais exclusivos de comunicação com a máquina.

O Portal

Botão **Admin** do **MySQL** - Abre o acesso direto para o Console SQL e o phpMyAdmin.

O Objetivo: Ver os fundos dos módulos Apache e MySQL ficarem verde brilhante, indicando que o servidor está rodando perfeitamente.

Troubleshooting Crítico: A Batalha da Porta 3306

O problema não é 'se' o servidor vai travar, é 'quando'.
Desenvolva sua autonomia investigativa.



Missão Concluída: Conexão MySQL Restabelecida na Porta 3307.

Missão Cumprida: Fase 01 Concluída

Conquistas do Dia:

1. Compreendemos a guerra de arquiteturas e escolhemos o rigor do modelo Relacional.
2. Dominamos o Setup e o Troubleshooting do ambiente XAMPP/MySQL na máquina local.

> _ System.log: Os motores estão ligados e o servidor está aguardando instruções.

SENAI

Semana 03: A Prancheta do Arquiteto. Vamos criar Tipos de Dados, Dicionários e nossa primeira Modelagem Visual no draw.db. Preparem-se para construir.